

Examen POO – 9 februarie 2025

1p din oficiu

1. (0,5p) Definiți conceptul de **moștenire** în Programarea Orientată pe Obiecte. Dați un exemplu simplu în JAVA.
2. (0,5p) Scrieți în JAVA o clasă care să aibă o **constantă de clasă** care poate fi vizibilă în orice subclasă a sa, și în orice altă clasă care este în același pachet cu clasa respectivă.
3. (0,5p) Definiți și precizați utilitatea unei **metode de fabricare** în Programarea Orientată pe Obiecte. Dați un exemplu simplu în JAVA.
4. (0,5p) Explicați ce se întâmplă în urma compilării și execuției următorului program JAVA:

```
public abstract class A {  
    public int iaNota() {  
        return 10;  
    }  
}  
  
public class B extends A {  
    public double iaNota() {  
        return 9.50;  
    }  
    public static void main (String[] args) {  
        A student = new B();  
        System.out.println("Am luat nota "+ student.iaNota());  
    }  
}
```

5. (0,5p) Definiți conceptul de **interfață** în Programarea Orientată pe Obiecte. Dați un exemplu simplu în JAVA.
6. (0,5p) Explicați ce se întâmplă în urma compilării și execuției următorului program JAVA:

```
public class A {  
    private static int[] puncte;  
    public int calculeazaNota() {  
        int nota = 0;  
        for (int i=0; i<=4; i++) {  
            puncte[i] = i;  
            nota += puncte[i];  
        }  
        return nota;  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        A student = new A();  
        System.out.print("Student de nota ");  
        System.out.print(student.calculeazaNota());  
        System.out.println(" la POO!");  
    }  
}
```

7. (0,5p) Definiți și precizați utilitatea unei **aserțiuni**. Dați un exemplu simplu de utilizare în JAVA.

8. (6x0,25p=1,5p) Scrieți pe 6 rânduri separate rezultatele afișate la ieșirea standard obținute în urma execuției următorului program JAVA:

```
public class A {
    String msg;
    int val = 100;
    public A() {
        val *= 6;
    }
    public String getMsg() {
        return msg;
    }
    public boolean equals(A obj) {
        return this.getClass()==obj.getClass();
    }
}

public class B extends A{
    String msg;
    private static int nr = -1;
    public B() {
        val += 5;
        msg = new String("POO");
        nr = nr >>> 14;
    }
    public String getMsg() {
        return msg;
    }
    public static void main(String[] args) {
        A a = new B();
        B b = new B();
        System.out.println(a.msg);
        System.out.println(a.val);
        System.out.println(a.getMsg()==b.getMsg());
        System.out.println(a.equals(b));
        System.out.println(b instanceof Object);
        System.out.println(((B)a).nr + b.nr);
    }
}
```

9. (4p) O agenție imobiliară publică spre vânzare bunuri imobile. Un **bun imobil** poate să reprezinte un **teren** sau o **clădire**. Pentru fiecare bun imobil se reține **numele proprietarului**, **localitatea**, **suprafața exprimată în metri pătrați** și **prețul**. Pentru un teren se reține în plus dacă **este sau nu intravilan**, iar pentru o clădire **anul construirii** și **numărul de etaje**.

✓ Respectând paradigma programării orientată pe obiecte, identificați entitățile, relațiile dintre acestea, desenați diagrama de clase UML detaliată (0,5p) și implementați în JAVA un program care să rezolve următoarele cerințe:

- (0,5p) Crearea unei agenții imobiliare care, inițial, nu are nici un bun imobil publicat spre vânzare și care poate stoca ulterior bunurile într-o colecție în care inserarea/căutarea/ștergerea să se facă cât mai eficient posibil
- (0,5p) Crearea de terenuri și clădiri prin citirea tuturor informațiilor de la intrarea standard ✓
- (0,75p) **Publicarea** spre vânzare a unui bun imobil: acesta va fi stocat în cadrul colecției numai dacă valorile **suprafeței** și a **prețului** sunt **ambele numere pozitive**; în caz contrar bunul imobil nu va fi stocat în colecție și se va arunca o **excepție verificată**
- (0,5p) **Determinarea** numărului de clădiri publicate spre vânzare care sunt din localitatea "Cluj-Napoca" și au cel mult 4 etaje
- (0,75p) **Afișarea** în **ordinea descrescătoare a prețului** și **afișarea în ordinea alfabetică** a numelui proprietarilor, a tuturor detaliilor despre fiecare bun imobil publicat spre vânzare
- (0,5p) Scrieți o clasă cu o metodă *main* în care creați mai întâi o agenție imobiliară, iar apoi executați toate cerințele specificate mai sus astfel încât să utilizați fiecare funcționalitate cel puțin o dată